

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Logarítmicas II



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Raíz

Definição

A raíz de uma função logaritmica ocorre quando

$$f(x) = \log_c [u(x)] = 0$$

$$c^{u(x)} = 0$$

$$c^{u(x)} = c^1$$

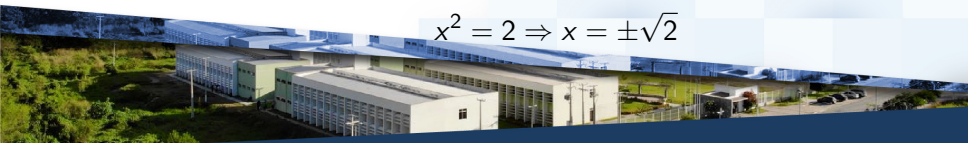
$$u(x) = 1$$

Exemplo

Achar a raíz de $f(x) = \log_3 [x^2 - 1]$

$$u(x) = x^2 - 1 = 1$$

$$x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$



Assíntotas

Verticais

Dada $f(x) = \log_c u(x)$, geram assíntotas verticais:

- Assíntotas verticais de $u(x)$
- Raízes de $u(x)$

Horizontais

Se $u(x)$ possui assíntota horizontal em $u(x) = d$, então $f(x) = \log_c d$ é assíntota horizontal de $f(x)$.



Assíntotas

Exemplo

Problema

Encontre o domínio e as assíntotas verticais de $f(x) = \log_c [2x - 6]$.

Resolução

$$u(x) = 2x - 6 \Rightarrow \text{raíz} = \{3\} \Rightarrow \text{assíntota vertical em } x = 3$$

$$D(f) = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{7}{2} \right\}$$



Assíntotas

Exemplo

Problema

Encontre o domínio e as assíntotas verticais de $f(x) = \log_c \left[\frac{x-2}{x+1} \right]$.

Resolução

$$u(x) = \frac{x-2}{x+1} \Rightarrow \text{raíz} = \{2\} \Rightarrow \text{assíntota vertical em } x = 2$$

$$\Rightarrow \text{assíntota vertical} = \{-1\} \Rightarrow \text{assíntota vertical em } x = -1$$

$$D(f) = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x > 2 \cup x < -1 \right\}$$



Reflexo

Em relação ao eixo x

Dada $f(x) = \log_c [u(x)]$, reflexo em relação ao eixo x :

$$\begin{aligned} f^o(x) &= -f(x) = -\log_c [u(x)] \\ &= \frac{\log_c [u(x)]}{-1} \\ &= \frac{\log_c [u(x)]}{\log_c [\frac{1}{c}]} \\ &= \log_{\frac{1}{c}} [u(x)] \end{aligned}$$



Ampliação

Multiplicação por uma constante k

$$f(x) = k \cdot \log_c [u(x)]$$

Exemplo

$$f(x) = \log [x] \quad ; \quad g(x) = 3 \cdot \log [x] \quad ; \quad h(x) = -3 \cdot \log [x]$$



Análise de Sinal

- Determinar domínio, raízes e assíntotas
- Efetuar o estudo de sinal de $v(x) = u(x) - 1$

Propriedade ($c > 1$):

$$0 < u(x) < 1 \Rightarrow f(x) < 0$$

$$u(x) > 1 \Rightarrow f(x) > 0$$



Análise de Sinal

Exemplo

Problema

$$f(x) = \log_2 \left[\frac{x^2 - 4}{x + 8} \right]$$

Resolução

$$u(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 8}$$

$$\text{raíz} = \{\pm 2\} \Rightarrow \text{AV de } f(x)$$

$$\text{AV} = \{-8\} \Rightarrow \text{AV de } f(x)$$

$$D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid -8 < x < -2 \cup x > 2\}$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow u(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 8} = 1 \Rightarrow \{3, 4\}$$

$$\begin{aligned} v(x) &= \frac{x^2 - 4}{x + 8} - 1 \\ &= \frac{x^2 - x - 12}{x + 8} \end{aligned}$$

